Diseño y Análisis de Algoritmos

Ayudantía 1: Divide y Conquistar

Ayud. Ferran Rojas Andreu

Enunciado

Dado un arreglo $A[1..n]$, una *inversión* es un par de índices (i, j) tal que

$$1 \leq i < j \leq n \quad \text{y} \quad A[i] > A[j].$$

Considere el arreglo

$$A = \langle\, 5,\ 3,\ 2,\ 4,\ 1 \,\rangle.$$

(a) Describa en palabras un algoritmo de *dividir y conquistar* para contar el número total de inversiones: indique cómo particiona el arreglo, qué información devuelve cada subproblema y cómo acumula, durante la combinación, las inversiones "cruzadas" entre la mitad izquierda y la mitad derecha.

(b) Escriba el pseudocódigo de su solución y establezca la recurrencia $T(n)$ del tiempo de ejecución. Resuelva la recurrencia y concluya la complejidad asintótica.

(c) Ilustre la ejecución sobre $A = \langle 5, 3, 2, 4, 1 \rangle$, mostrando la entrada y salida de cada subproblema relevante, cómo se cuenta durante cada fase de combinación y el total final.

Nota: la combinación debe ser lineal, es decir, O(tamaño de la unión).

Enunciado 2: Raíz cuadrada entera

Dado un entero no negativo n, se desea encontrar el *mayor* entero m tal que

$$m^2 \leq n,$$

es decir, la *raíz cuadrada entera* $m = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$.

Considere $n = 17$.

(a) Describa en palabras un algoritmo de *dividir y conquistar* (búsqueda binaria) para calcular $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$: indique sobre qué intervalo de candidatos opera, qué invariante mantiene sobre el intervalo, y cómo cada comparación de m^2 con n descarta una mitad del intervalo.

(b) Escriba el pseudocódigo de su solución y establezca la recurrencia $T(N)$ del número de iteraciones, donde N es el tamaño del intervalo inicial. Resuelva la recurrencia y concluya la complejidad asintótica en tiempo y espacio.

(c) Ilustre la ejecución sobre $n = 17$, mostrando en cada paso el intervalo $[lo, hi]$, el punto medio m y la decisión tomada, hasta llegar al resultado final.

Sugerencia: al descartar mitades se usa un punto medio *redondeado hacia arriba* $m = \lfloor (lo + hi + 1)/2 \rfloor$, para garantizar que el bucle siempre reduzca el intervalo y que el último elemento retenido sea el mayor m válido.